



Introducción a la Inteligencia Artificial

Proyecto Aplicativo 3

Profesor:

Ing. Julio Omar Palacio Niño, M.Sc.
palacio_julio@javeriana.edu.co

Temática:

Lógica Proposicional, Cláusulas de Horn y Motores de Inferencia Simbólica

Integrantes:

Grupos máximo de 4 personas

1. Descripción del problema

En el marco del estudio de la Inteligencia Artificial clásica o simbólica, el objetivo de este proyecto es la implementación de un **Motor de Inferencia de Propósito General** basado en el algoritmo de **Encadenamiento hacia Adelante (Forward Chaining)**.

Los estudiantes actuarán como Ingenieros de Conocimiento, cuya misión es doble:

1. **Modelado:** Estructurar un dominio médico complejo mediante lógica proposicional (Cláusulas de Horn).
2. **Desarrollo:** Programar la lógica algorítmica que permita al sistema razonar, deducir nuevos hechos y explicar sus conclusiones.

2. Definición del Problema Lógico

El sistema debe resolver el problema de la consecuencia lógica $KB \models \alpha$:

- **KB (Base de Conocimiento):** Un conjunto de reglas lógicas de la forma $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q)$.
- **Hechos (Δ):** Conjunto de síntomas iniciales observados en el paciente.
- **Objetivo (α):** Diagnóstico o hipótesis médica que se desea verificar.

El motor debe ser capaz de determinar si α se deriva lógicamente de Δ aplicando las reglas de la KB.

3. Especificaciones de la Base de Conocimiento (KB)

La KB debe ser externa al código para garantizar la modularidad. Se utilizará el formato JSON.

3.1. Requisitos de Contenido

- **Cantidad:** Mínimo de 50 reglas lógicas distintas.
- **Complejidad:** Debe existir interdependencia. No todas las reglas deben apuntar directamente al diagnóstico final; debe haber **hechos intermedios** (ej. *Fiebre + Tos* → *Infección*; *Infección + Dificultad Respiratoria* → *Neumonía*).
- **Fuentes sugeridas:** Protocolos de triaje de la OMS, datasets de Kaggle (Symptom-Disease), o protocolos del Ministerio de Salud. Se permite el uso de IA para la generación, pero el grupo es responsable de la auditoría lógica.

3.2. Restricciones Lógicas

1. **Restricción de Horn:** Solo se permiten reglas con múltiples antecedentes unidos por "AND" y un único consecuente positivo.
2. **Aciclicidad:** La base de conocimiento no debe contener ciclos (ej. $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$). Un ciclo provocará que el algoritmo de los estudiantes entre en un bucle infinito si no está bien programado.
3. **Alcanzabilidad:** Todas las reglas deben tener el potencial de activarse. No se permiten "islas" de conocimiento que no tengan conexión con los síntomas de entrada o los diagnósticos finales.

4. Requerimientos Técnicos de Implementación

El proyecto se desarrollará en **Python**. Se entrega la estructura de entrada/salida y el estudiante completa el núcleo.

4.1. Fases del Algoritmo a Programar

El estudiante debe codificar la función `ejecutar_inferencia()` siguiendo este flujo lógico:

1. **Inicialización:** Cargar los síntomas iniciales en una "Memoria de Trabajo" (set de hechos conocidos).
2. **Ciclo de Inferencia (Punto Fijo):**
 - Iterar sobre la lista de reglas cargadas.
 - Para cada regla, verificar si el conjunto de sus **antecedentes** es un **subconjunto** de los hechos conocidos.
 - Si se cumple:

- Verificar si el **consecuente** ya es conocido.
 - Si es nuevo, agregarlo a la memoria de trabajo y marcar que hubo un "cambio" en esta iteración.
 - Registrar la activación en la **Traza de Explicación**.
3. **Condición de Éxito:** Si en cualquier momento el consecuente inferido es igual al objetivo, el algoritmo termina con éxito.
 4. **Condición de Parada:** Si se recorren todas las reglas en una iteración completa y no se pudo inferir ni un solo hecho nuevo, el algoritmo termina (se alcanzó el punto fijo sin hallar el objetivo).